

Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana

Universidad de Granada - Curso 2025/2026

Seminario: Módulos cargables del kernel (LKM)

Autor: Alejandro López Jiménez

Índice

1. Introducción	2
2. Preparación del sistema	2
3. Código	4
4. Compilación	5
5. Carga y prueba del módulo	7

1. Introducción

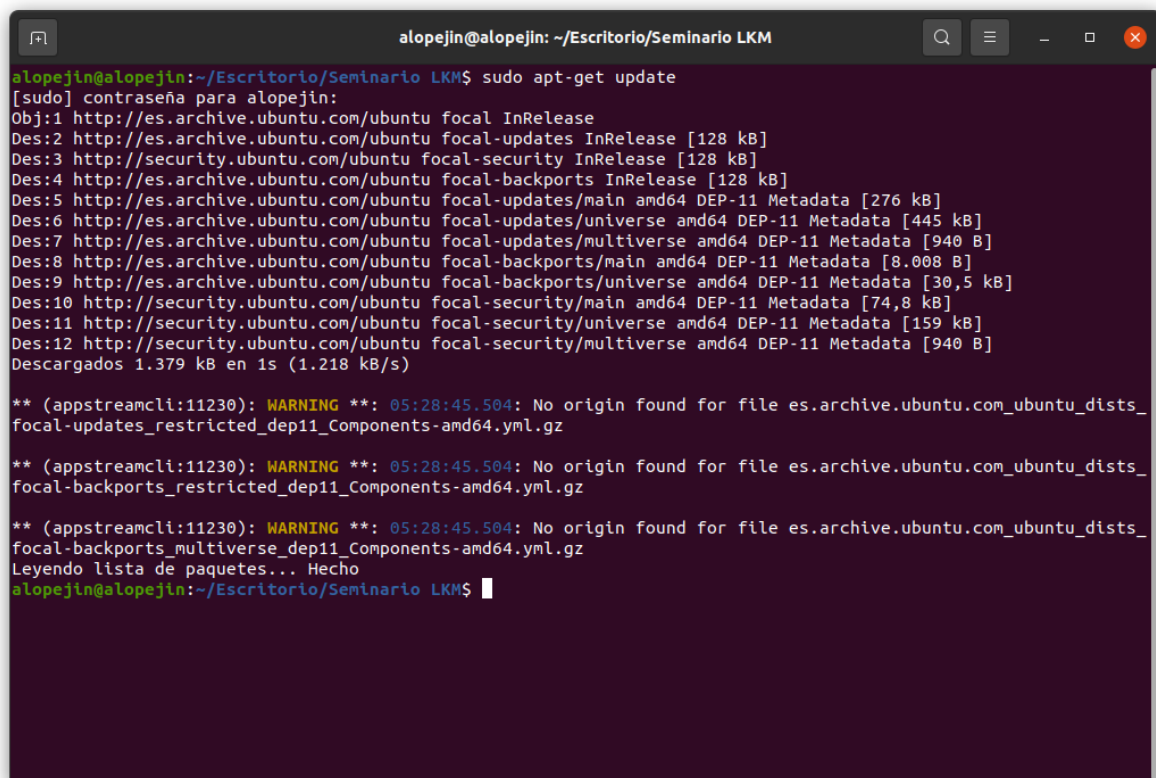
El objetivo de este seminario es aprender cómo funcionan los módulos cargables del kernel (LKM) y crear nuestro propio módulo sencillo y comprobar su funcionamiento, preparando primero el sistema para cargarlo y descargarlo.

Un módulo cargable del kernel (Loadable Kernel Module) es un fragmento de código que se puede insertar y retirar del kernel de Linux en tiempo de ejecución sin necesidad de recompilar todo el núcleo. Se usan principalmente para dar soporte a dispositivos periféricos (drivers), sistemas de archivos y nuevas llamadas al sistema.

2. Preparación del sistema

Antes de poder compilar módulos del kernel es necesario tener instaladas las cabeceras de Linux correspondientes a la versión del kernel que estamos usando. Para ello ejecutamos:

```
sudo apt-get update
sudo apt-cache search linux-headers-$(uname -r)
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
```



```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/Seminario LKM
alopejin@alopejin:~/Escritorio/Seminario LKM$ sudo apt-get update
[sudo] contraseña para alopejin:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [276 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [445 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [8.008 B]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [30,5 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Metadata [74,8 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [159 kB]
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Descargados 1.379 kB en 1s (1.218 kB/s)

** (appstreamcli:11230): WARNING **: 05:28:45.504: No origin found for file es.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_
focal-updates_restricted_dep11_Components-amd64.yml.gz

** (appstreamcli:11230): WARNING **: 05:28:45.504: No origin found for file es.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_
focal-backports_restricted_dep11_Components-amd64.yml.gz

** (appstreamcli:11230): WARNING **: 05:28:45.504: No origin found for file es.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_
focal-backports_multiverse_dep11_Components-amd64.yml.gz
Leyendo lista de paquetes... Hecho
alopejin@alopejin:~/Escritorio/Seminario LKM$
```

```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/Seminario LKM
alopejin@alopejin:~/Escritorio/Seminario LKM$ sudo apt-get update
[sudo] contraseña para alopejin:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Des:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [276 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [445 kB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [8.008 B]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [30,5 kB]
Des:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Metadata [74,8 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [159 kB]
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Descargados 1.379 kB en 1s (1.218 kB/s)

** (appstreamcli:11230): WARNING **: 05:28:45.504: No origin found for file es.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_focal-updates_restricted_dep11_Components-amd64.yml.gz
** (appstreamcli:11230): WARNING **: 05:28:45.504: No origin found for file es.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_focal-backports_restricted_dep11_Components-amd64.yml.gz
** (appstreamcli:11230): WARNING **: 05:28:45.504: No origin found for file es.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_focal-backports_multiverse_dep11_Components-amd64.yml.gz
Leyendo lista de paquetes... Hecho
alopejin@alopejin:~/Escritorio/Seminario LKM$ sudo apt-cache search linux-headers-$(uname -r)
linux-headers-5.15.0-139-generic - Linux kernel headers for version 5.15.0 on 64 bit x86 SMP
alopejin@alopejin:~/Escritorio/Seminario LKM$ sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
linux-headers-5.15.0-139-generic ya está en su versión más reciente (5.15.0-139.149-20.04.1).
fijado linux-headers-5.15.0-139-generic como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
alopejin@alopejin:~/Escritorio/Seminario LKM$
```

Con `uname -a` podemos comprobar la versión exacta del kernel instalado:

```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/S-LKM
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ uname -a
Linux alopejin 5.15.0-139-generic #149~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Apr 16 08:29:56 UTC 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$
```

3. Código

El código del módulo se encuentra en el archivo `hello.c`. Es un LKM muy sencillo que muestra un mensaje de saludo al cargarse y otro de despedida al descargarse. Utiliza `printk()` para escribir en los registros de log del kernel.

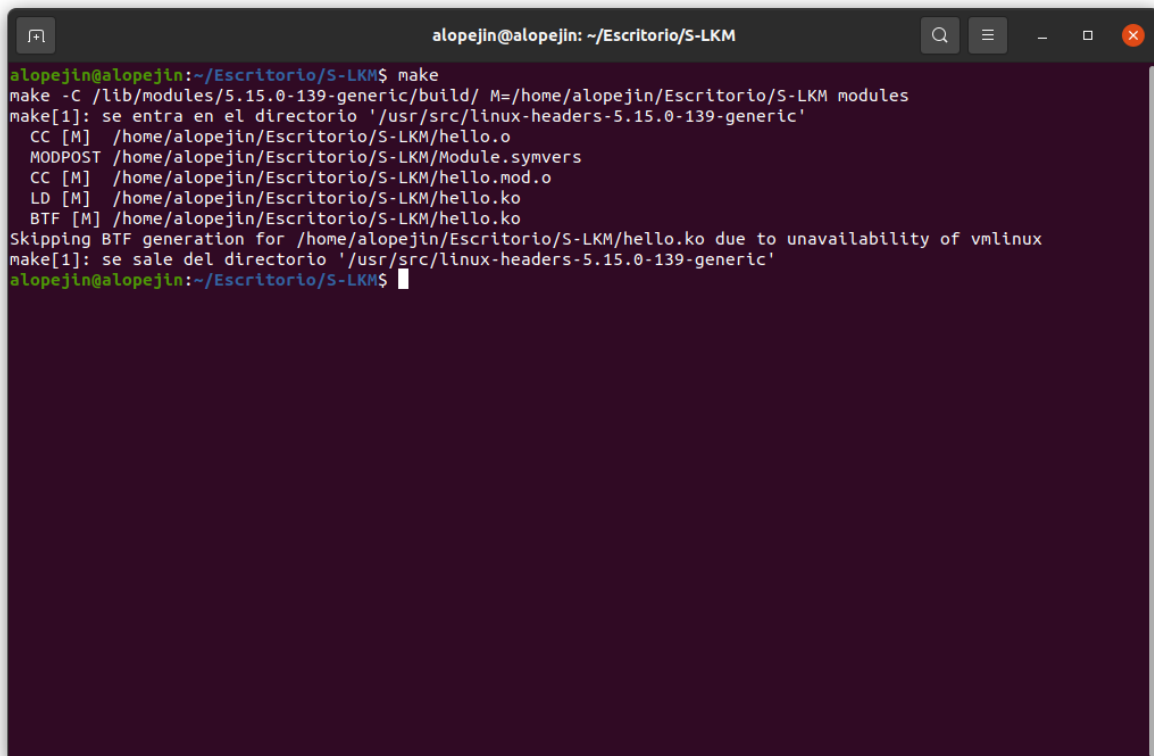
```
1 #include <linux/init.h>
2 #include <linux/module.h>
3 #include <linux/kernel.h>
4
5 MODULE_LICENSE("GPL");
6 MODULE_AUTHOR("Alejandro Lopez Jimenez");
7 MODULE_DESCRIPTION("Modulo LKM sencillo - Seminario PDIH");
8 MODULE_VERSION("0.1");
9
10 static char *name = "mundo";
11 module_param(name, charp, S_IRUGO);
12 MODULE_PARM_DESC(name, "Nombre a mostrar en el log del kernel");
13
14 static int __init hello_init(void){
15     printk(KERN_INFO "PDIH: Hola %s desde el modulo LKM!\n", name);
16     return 0;
17 }
18
19 static void __exit hello_exit(void){
20     printk(KERN_INFO "PDIH: Adios %s desde el modulo LKM!\n", name);
21 }
22
23 module_init(hello_init);
24 module_exit(hello_exit);
```

4. Compilación

Para compilar el módulo se usa el siguiente Makefile:

```
1 obj-m+=hello.o
2
3 all:
4     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build/ M=$(PWD) modules
5
6 clean:
7     make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build/ M=$(PWD) clean
```

Ejecutamos `make` en el directorio donde están los archivos:

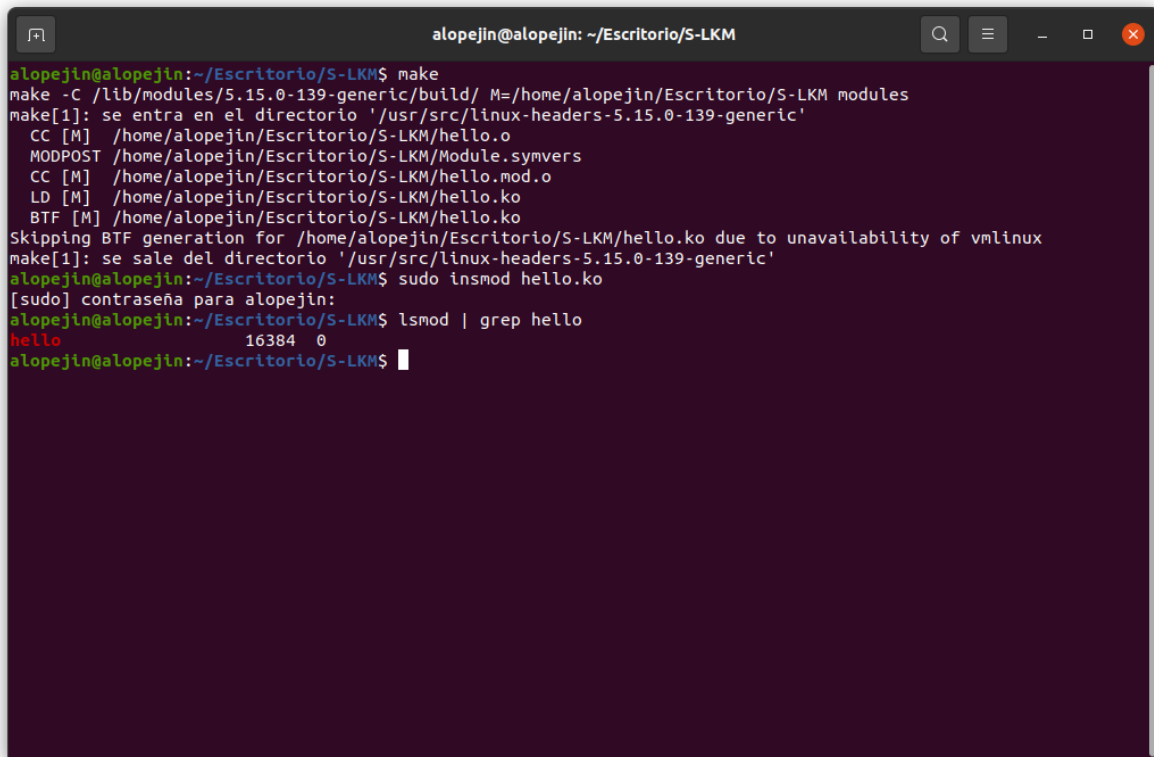
A terminal window titled 'alopejin@alopejin: ~/Escritorio/S-LKM' shows the execution of the 'make' command. The output displays the compilation process for the 'hello.o' module, including the use of the kernel build system (make -C /lib/modules/5.15.0-139-generic/build/ M=/home/alopejin/Escritorio/S-LKM modules). The terminal shows the compilation of 'hello.o' to 'hello.mod.o' and then to 'hello.ko'. It also shows the skipping of BTF generation for 'hello.ko' due to the unavailability of 'vmlinux'. The final prompt is 'alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM\$'.

Tras la compilación se genera el archivo `hello.ko`, que es el módulo compilado listo para ser cargado en el kernel. Podemos comprobar que se ha creado con `ls -l`:

```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/S-LKM
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ ls -l
total 456
drwxrwxr-x 2 alopejin alopejin  4096 jun 10 06:14 Capturas
-rw----- 1 alopejin alopejin   1022 jun 10 05:27 hello.c
-rw-rw-r-- 1 alopejin alopejin 217944 jun 10 05:41 hello.ko
-rw-rw-r-- 1 alopejin alopejin    41 jun 10 05:41 hello.mod
-rw-rw-r-- 1 alopejin alopejin   892 jun 10 05:41 hello.mod.c
-rw-rw-r-- 1 alopejin alopejin 109080 jun 10 05:41 hello.mod.o
-rw-rw-r-- 1 alopejin alopejin 110400 jun 10 05:41 hello.o
-rw----- 1 alopejin alopejin   155 jun 10 03:14 Makefile
-rw-rw-r-- 1 alopejin alopejin    41 jun 10 05:41 modules.order
-rw-rw-r-- 1 alopejin alopejin     0 jun 10 05:41 Module.symvers
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$
```

5. Carga y prueba del módulo

Para cargar el módulo en el kernel usamos `insmod`, luego verificamos que el módulo se ha cargado correctamente con `lsmod`.



```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/S-LKM
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ make
make -C /lib/modules/5.15.0-139-generic/build/ M=/home/alopejin/Escritorio/S-LKM modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
CC [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.o
MODPOST /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/Module.symvers
CC [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.mod.o
LD [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
BTF [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ sudo insmod hello.ko
[sudo] contraseña para alopejin:
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ lsmod | grep hello
hello                16384      0
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$
```

Con `modinfo` podemos ver la información del módulo (autor, licencia, versión, parámetros, etc):


```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/S-LKM
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ make
make -C /lib/modules/5.15.0-139-generic/build/ M=/home/alopejin/Escritorio/S-LKM modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
CC [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.o
MODPOST /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/Module.symvers
CC [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.mod.o
LD [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
BTF [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ sudo insmod hello.ko
[sudo] contraseña para alopejin:
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ lsmod | grep hello
hello                16384 0
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ modinfo hello.ko
filename:             /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
version:              0.1
description:          Modulo LKM sencillo - Seminario PDIH
author:               Alejandro Lopez Jimenez
license:              GPL
srcversion:           160B78E2D8438E63EC75B32
depends:
retpoline:           Y
name:                hello
vermagic:             5.15.0-139-generic SMP mod_unload modversions
parm:                 name:Nombre a mostrar en el log del kernel (charp)
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$
```

Para retirar el módulo del kernel usamos `rmmod`:

```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/S-LKM
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ make
make -C /lib/modules/5.15.0-139-generic/build/ M=/home/alopejin/Escritorio/S-LKM modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
CC [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.o
MODPOST /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/Module.symvers
CC [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.mod.o
LD [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
BTF [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ sudo insmod hello.ko
[sudo] contraseña para alopejin:
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ lsmod | grep hello
hello                16384 0
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ modinfo hello.ko
filename:             /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
version:              0.1
description:          Modulo LKM sencillo - Seminario PDIH
author:               Alejandro Lopez Jimenez
license:              GPL
srcversion:           160B78E2D8438E63EC75B32
depends:
retpoline:           Y
name:                hello
vermagic:             5.15.0-139-generic SMP mod_unload modversions
parm:                 name:Nombre a mostrar en el log del kernel (charp)
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ sudo rmmod hello
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$
```

Para ver los mensajes que el módulo ha escrito con `printk()` revisamos los logs del kernel con `dmesg`:

```
alopejin@alopejin: ~/Escritorio/S-LKM
LD [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
BTF [M] /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
Skipping BTF generation for /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko due to unavailability of vmlinux
make[1]: se sale del directorio '/usr/src/linux-headers-5.15.0-139-generic'
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ sudo insmod hello.ko
[sudo] contraseña para alopejin:
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ lsmod | grep hello
hello                16384  0
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ modinfo hello.ko
filename:             /home/alopejin/Escritorio/S-LKM/hello.ko
version:              0.1
description:          Modulo LKM sencillo - Seminario PDIH
author:               Alejandro Lopez Jimenez
license:              GPL
srcversion:           160B78E2D8438E63EC75B32
depends:
retpoline:           Y
name:                hello
vermagic:             5.15.0-139-generic SMP mod_unload modversions
parm:                 name:Nombre a mostrar en el log del kernel (charp)
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ sudo rmmod hello
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$ dmesg | tail
[ 68.812783] rfkill: input handler enabled
[ 72.456880] [drm] vmwgfx: mob memory overflow. Consider increasing guest RAM and graphicsMemory.
[ 72.456891] [drm:vmw_host_printf [vmwgfx]] *ERROR* Failed to send host log message.
[ 72.456907] [drm] vmwgfx: increasing guest mob limits to 32768 kB.
[ 77.525039] rfkill: input handler disabled
[ 1822.348563] audit: type=1400 audit(1781042402.447:49): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/s
bin/cups-browsed" pid=7441 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 5537.442661] hello: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 5537.442747] hello: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 5537.443442] PDIH: Hola mundo desde el modulo LKM!
[ 5627.900011] PDIH: Adios mundo desde el modulo LKM!
alopejin@alopejin:~/Escritorio/S-LKM$
```